

Pessoa 2 - Transfer Learning e comparação final

Anexo técnico de resultados para o trabalho final de NIA / ENE0082

Este documento resume a etapa de Transfer Learning do projeto de classificação de radiografias torácicas NORMAL e PNEUMONIA. Ele reúne a tabela comparativa final, as matrizes de confusão, os históricos de treinamento e a conclusão da Pessoa 2.

Modelos comparados

CNN simples treinada do zero; ResNet18 com Transfer Learning e DenseNet121 usaram pesos pré-treinados no ImageNet. DenseNet121 com Transfer Learning como experimento adicional, mas foi congelado e apenas a camada final foi treinada.

Configuração dos modelos

Tabela comparativa final

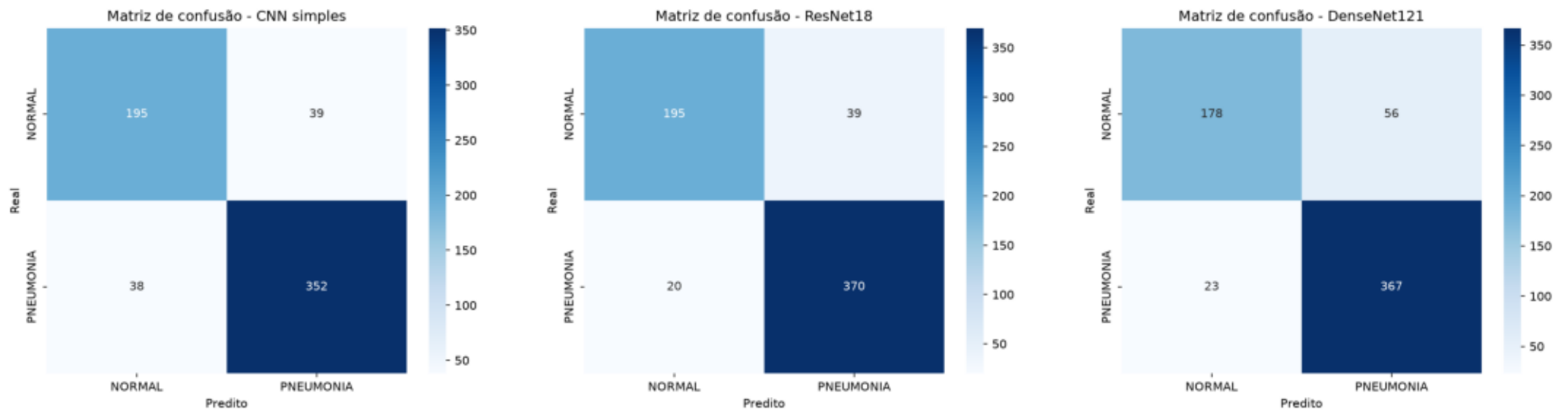
Modelo	Acurácia	Precisão	Recall	F1-score
CNN simples	0.8766	0.9003	0.9026	0.9014
ResNet18 Transfer Learning	0.9054	0.9046	0.9487	0.9262
DenseNet121 Transfer Learning	0.8734	0.8676	0.9410	0.9028

Síntese

A ResNet18 apresentou o melhor desempenho geral no conjunto de teste, com maior acurácia, precisão, recall e F1-score. Por isso, ela foi escolhida como modelo final da etapa de Transfer Learning.

Matrizes de confusão

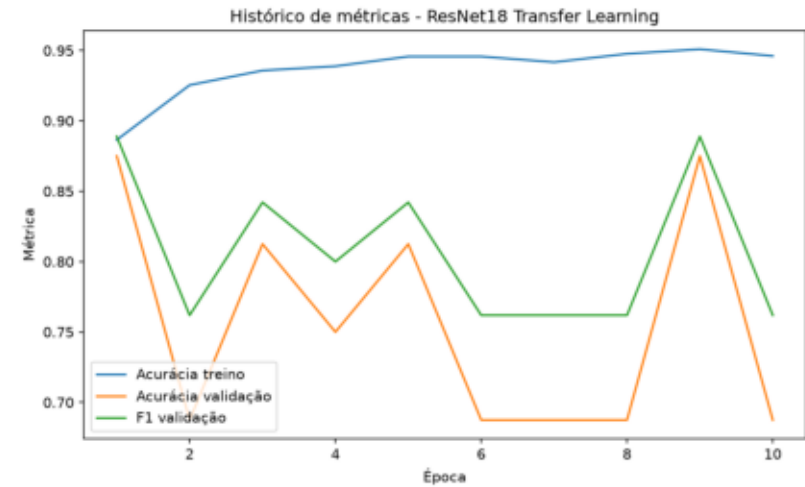
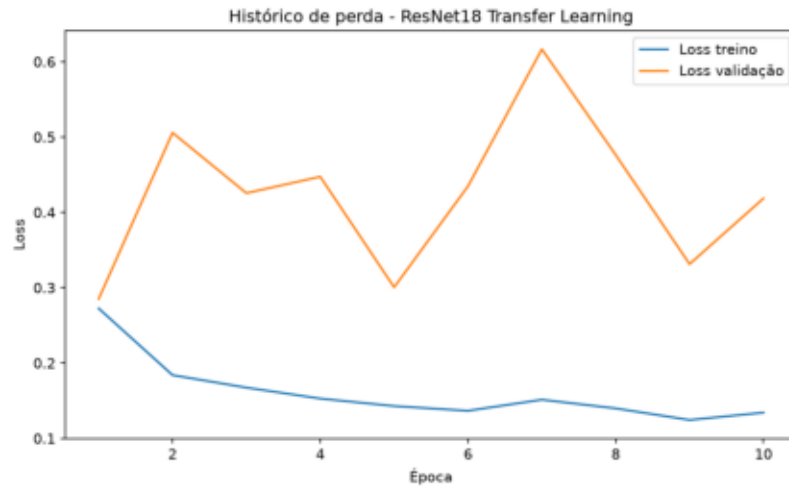
Linhas representam a classe real; colunas representam a classe predita.



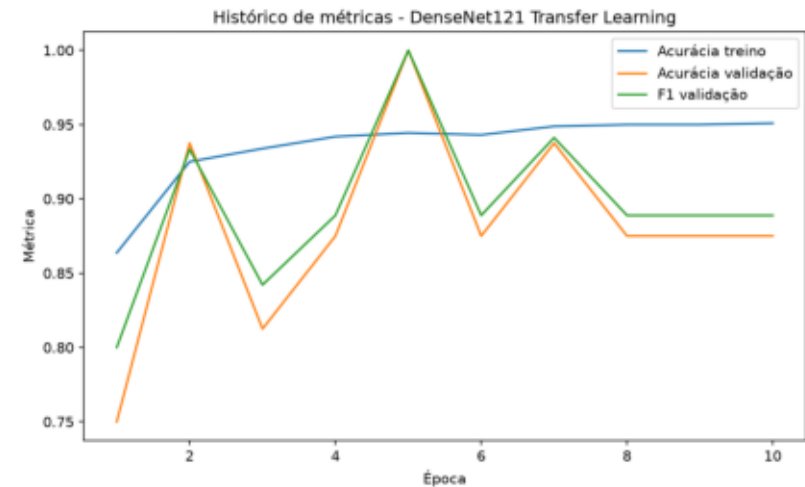
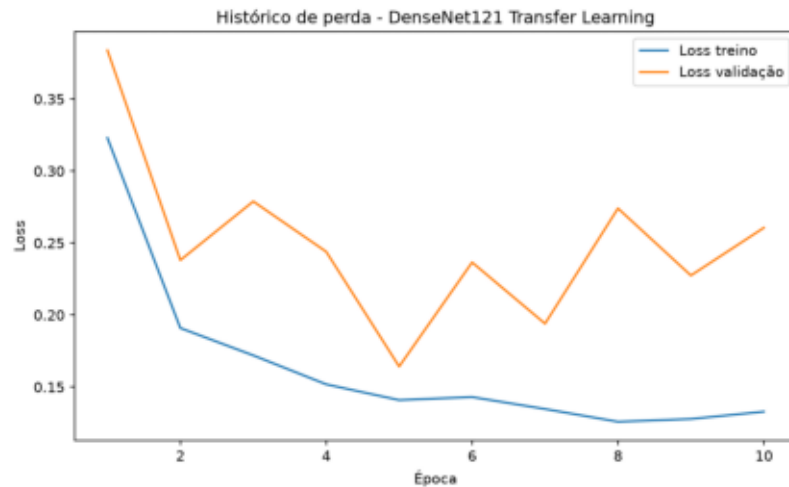
A ResNet18 reduziu os falsos negativos de pneumonia em relação à CNN simples: 20 casos contra 38. Esse ponto é relevante porque falsos negativos são especialmente indesejáveis em problemas de triagem médica.

Histórico de treinamento

Curvas de perda, acurácia e F1-score de validação dos modelos de Transfer Learning.



ResNet18



DenseNet121

Análise e conclusão

Resumo interpretativo para apoiar relatório e apresentação.

Desempenho geral

A ResNet18 com Transfer Learning apresentou o melhor desempenho geral entre os modelos avaliados. Ela superou a CNN simples e a DenseNet121 em acurácia, precisão, recall e F1-score no conjunto de teste.

Experimento adicional

A DenseNet121 foi mantida como experimento adicional. Embora seja uma arquitetura forte e comum em aplicações de imagens médicas, neste experimento ela não superou a ResNet18. Isso reforça a escolha da ResNet18 como modelo final da Pessoa 2.

Importância do recall

O recall é especialmente relevante neste problema, pois falsos negativos de pneumonia são indesejáveis. A ResNet18 obteve o maior recall entre os modelos comparados.

Limitação metodológica

O conjunto de validação original possui apenas 16 imagens, o que torna suas métricas instáveis. Por isso, a discussão final deve priorizar as métricas no conjunto de teste, que possui 624 imagens.

A ResNet18 é o modelo recomendado para apresentação como resultado final da Pessoa 2, mantendo a DenseNet121 como comparação adicional e a CNN simples como baseline do trabalho.